LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Arif Abdurrahmnan Siddiq (2509106064)

Kelas (B1 ‘25)

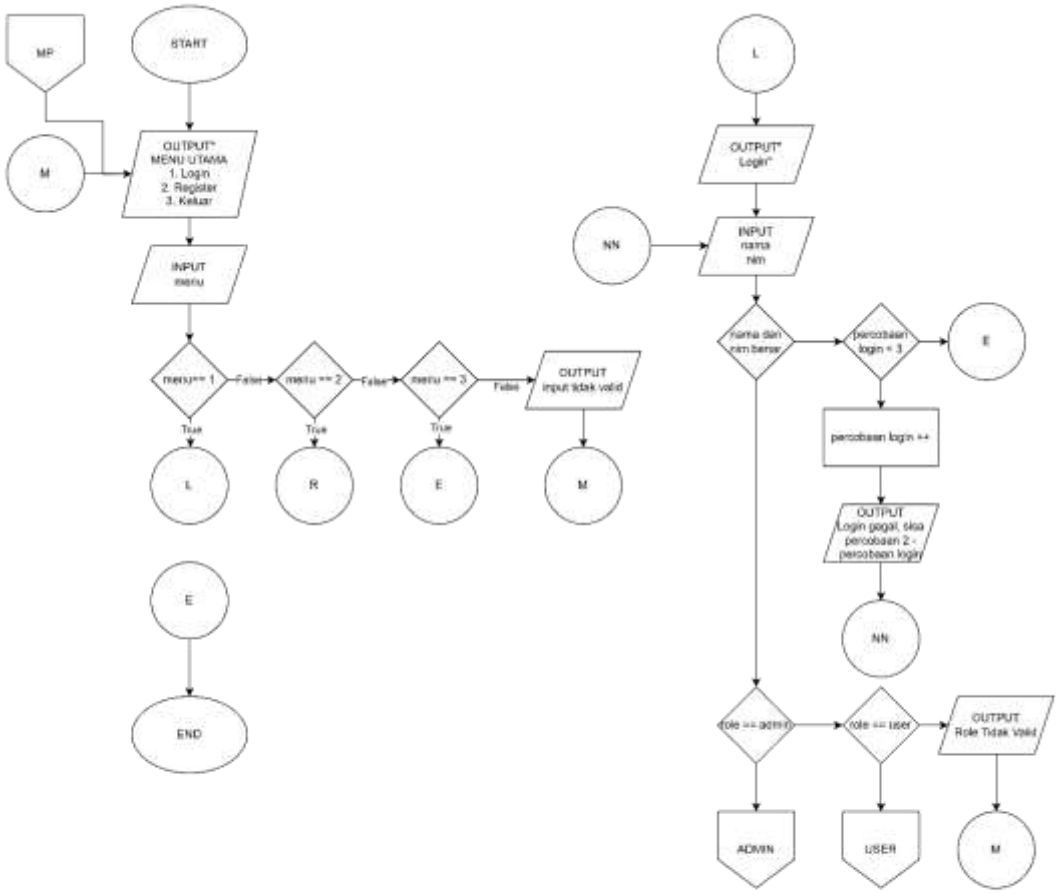
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

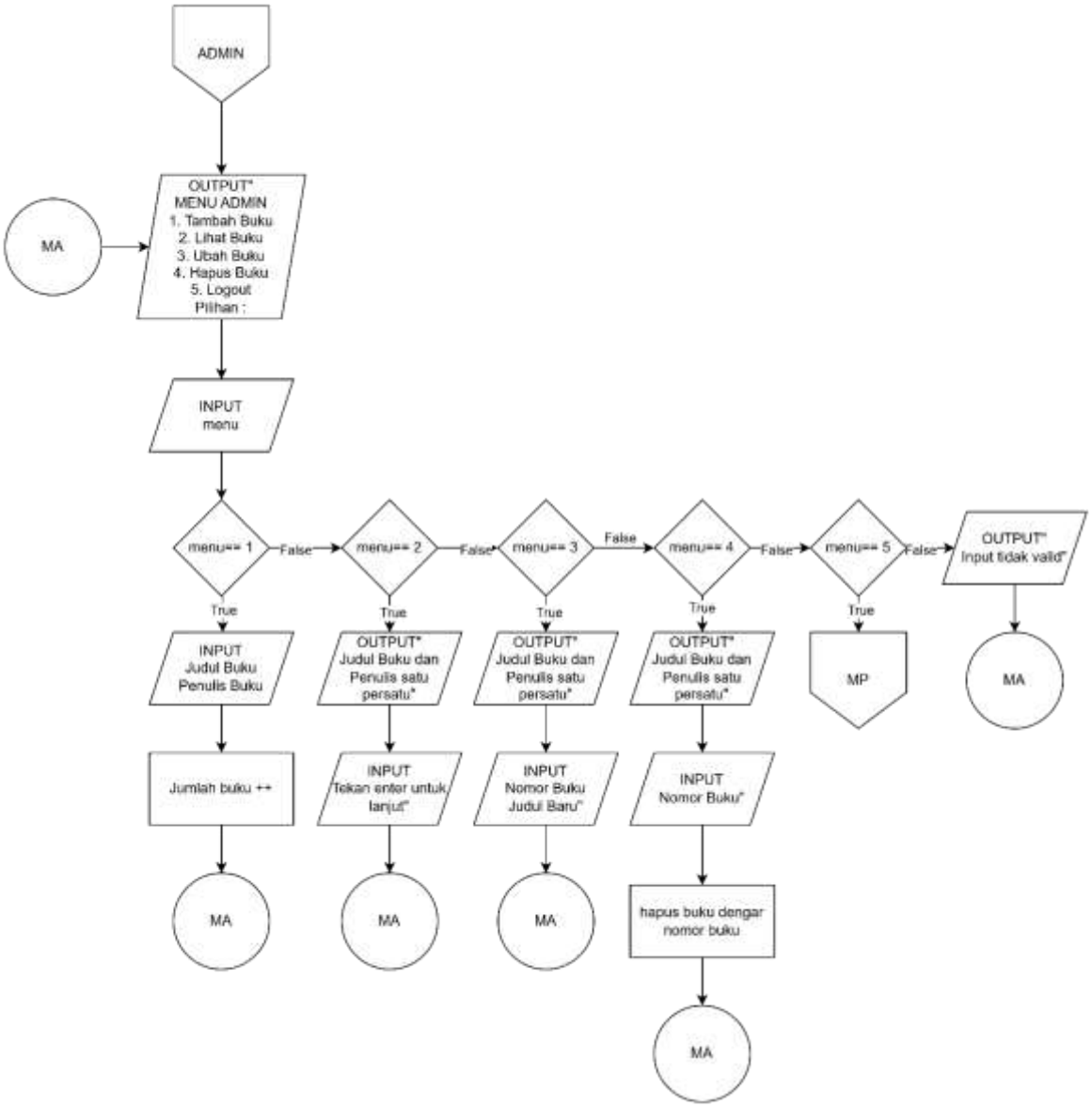
SAMARINDA

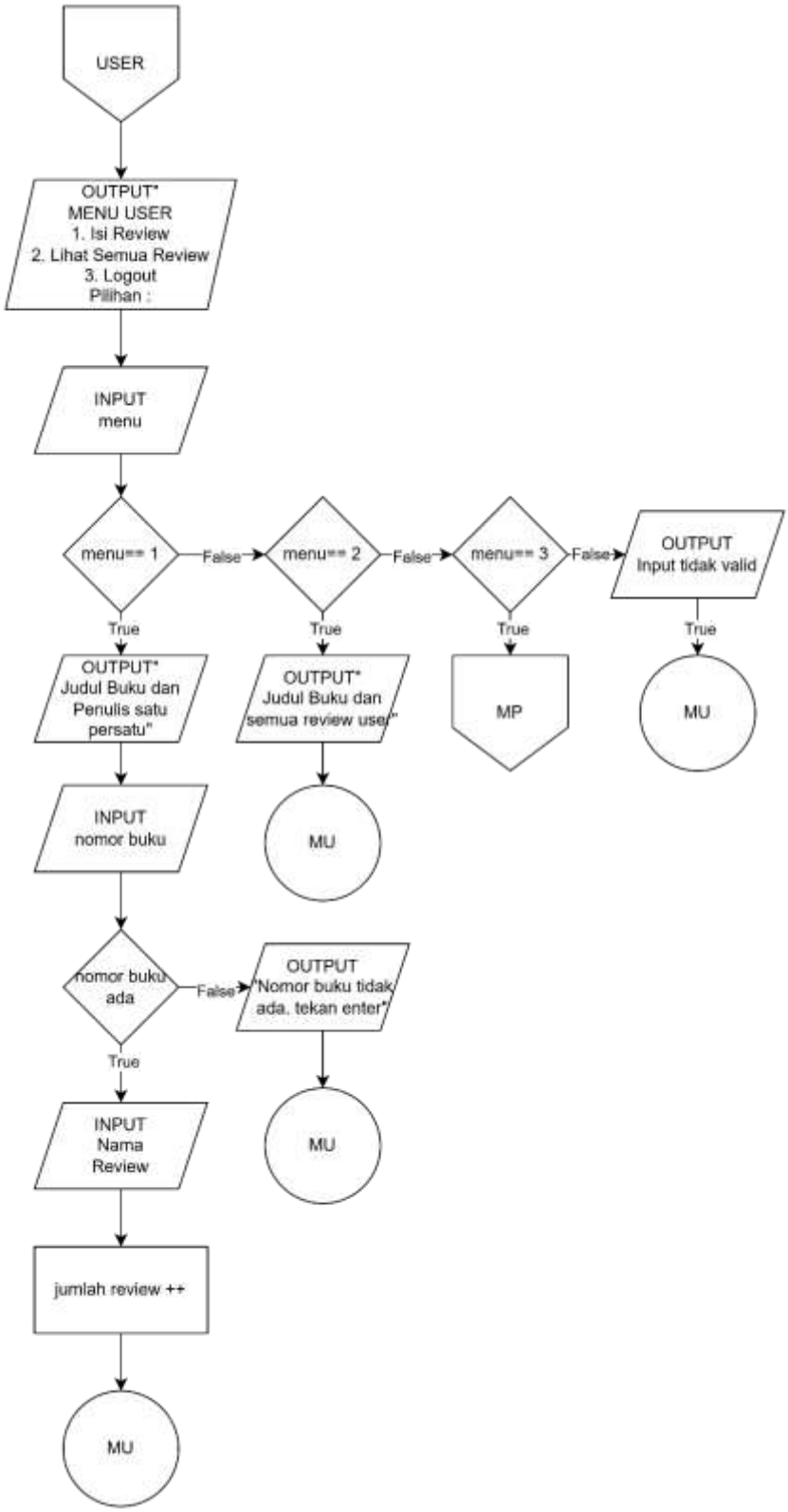
2026

1. Flowchart


MP
START
M
OUTPUT"
MENU UTAMA
1. Login
2. Register
3. Keluar
INPUT
menu
menu== 1
False
menu == 2
False
menu == 3
False
OUTPUT
input tidak valid
True
True
True
L
R
E
M
E
END
L
OUTPUT"
Login"
NN
INPUT
nama
nim
nama dan
nim benar
percobaan
login = 3
E
percobaan login ++
OUTPUT
Login gagal, sisa
percobaan 2 -
percobaan login
NN
role == admin
role == user
OUTPUT
Role Tidak Valid
ADMIN
USER
M

R
OUTPUT"
Register User"
INPUT
nama
nim
akun role == user
jumlahuser++
OUTPUT
"akun berhasil dibuat"
M


ADMIN
MA
OUTPUT"
MENU ADMIN
1. Tambah Buku
2. Lihat Buku
3. Ubah Buku
4. Hapus Buku
5. Logout
Pilihan :
INPUT
menu
menu== 1
False
menu== 2
False
menu== 3
False
menu== 4
False
menu== 5
False
OUTPUT"
Input tidak valid"
True
INPUT
Judul Buku
Penulis Buku
Jumlah buku ++
MA
OUTPUT"
Judul Buku dan
Penulis satu
persatu"
INPUT
Tekan enter untuk
lanjut"
MA
OUTPUT"
Judul Buku dan
Penulis satu
persatu"
INPUT
Nomor Buku
Judul Baru"
MA
OUTPUT"
Judul Buku dan
Penulis satu
persatu"
INPUT
Nomor Buku"
hapus buku dengar
nomor buku
MA
MP
MA


USER
OUTPUT"
MENU USER
1. Isi Review
2. Lihat Semua Review
3. Logout
Pilihan :
INPUT
menu
menu== 1
False
menu== 2
False
menu== 3
False
OUTPUT
Input tidak valid
True
True
True
True
OUTPUT"
Judul Buku dan
Penulis satu
persatu"
OUTPUT"
Judul Buku dan
semua review user"
MP
MU
INPUT
nomor buku
MU
nomor buku
ada
False
OUTPUT
"Nomor buku tidak
ada, tekan enter"
True
INPUT
Nama
Review
MU
jumlah review ++
MU

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini melakukan konversi waktu berdasarkan input user. Pertama user login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Kesempatan login hanya dibatasi 3 kali apabila gagal dan program akan berakhir jika melebihi. Jika berhasil user akan dibawa ke menu.

1. Konvesi Jam -> Menit dan Detik
2. Konversi Menit -> Jam dan Detik
3. Konversi Detik -> Jam dan Menit
4. Keluar

Masing - masing opsi akan menkonversi sesuai dengan rumusnya. Jika pilih opsi ke 4, maka program akan berakhir

3. Source Code

A. Fitur Menu

Fitur ini digunaka untuk mengambil input username dan password kemudian di validasi. Batas input jika salah adalah 3 kali

Source Code:

```
        system("cls");

        cout << "\n===== MENU UTAMA =====\n";
        cout << "1. Login\n";
        cout << "2. Register\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilihan: ";
        cin >> pilihanUtama;
        cin.ignore();
        system("cls");
```

B. Fitur Login

Fitur ini digunaka untuk mengambil input username dan password kemudian di validasi. Batas input jika salah adalah 3 kali

Source Code:

```
if (pilihanUtama == 1)
        {
            for (percobaanLogin = 0; percobaanLogin < 3;
percobaanLogin++)
            {
                cout << "\nLOGIN\n";

                cout << "Nama: ";
                getline(cin, inputNama);

                cout << "NIM: ";
                getline(cin, inputNim);

                indexLogin = -1;

                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++)
                {
                    if (inputNama == akun[i].nama &&
                        inputNim == akun[i].nim)
                    {
                        indexLogin = i;
                        break;
                    }
                }

                if (indexLogin != -1)
                {
                    system("cls");
                    break;
                }

                cout << "Login gagal! Sisa percobaan: "
                     << 2 - percobaanLogin << endl;
            }
```

C. Register

Buat Register user baru

Source Code:

```
        if (pilihanUtama == 2)
        {
            cout << "\n===== REGISTER USER =====\n";
```

```
            cout << "Nama Baru: ";
            getline(cin, akun[jumlahUser].nama);

            cout << "NIM Baru: ";
            getline(cin, akun[jumlahUser].nim);

            akun[jumlahUser].role = "user";
            jumlahUser++;

            cout << "\nAkun berhasil dibuat! Silakan login.\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
            cin.get();
            continue;
        }
```

D. CRUD Admin

Fitur ini digunakan untuk admin menambah melakukan perubahan ke buku

Source Code:

```
 if (akun[indexLogin].role == "admin")
                {
                    system("cls");
                    cout << "\n======= MENU ADMIN =======\n";
                    cout << "1. Tambah Buku\n";
                    cout << "2. Lihat Buku\n";
                    cout << "3. Ubah Buku\n";
                    cout << "4. Hapus Buku\n";
                    cout << "5. Logout\n";
                    cout << "Pilihan: ";
                    cin >> pilihanMenu;
                    cin.ignore();
                    cout << "\n";

                    if (pilihanMenu == 1)
                    {
                        cout << "Judul Buku: ";
                        getline(cin,
daftarBuku[jumlahBuku].judulBuku);

                        cout << "Penulis Buku: ";
```

```
                        getline(cin,
daftarBuku[jumlahBuku].penulisBuku);

                        jumlahBuku++;
                    }

                    else if (pilihanMenu == 2)
                    {
                        cout << "===== Daftar Buku =====\n";
                        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
                        {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << daftarBuku[i].judulBuku
                                 << " | Karya : "
                                 << daftarBuku[i].penulisBuku <<
endl;
                        }

                        cout << "\nTekan Enter untuk lanjut...";
                        cin.get();
                    }

                    else if (pilihanMenu == 3)
                    {
                        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
                        {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << daftarBuku[i].judulBuku << endl;
                        }

                        cout << "Nomor Buku: ";
                        cin >> indexBuku;
                        cin.ignore();
                        indexBuku--;

                        cout << "Judul Baru: ";
                        getline(cin,
daftarBuku[indexBuku].judulBuku);
                    }

                    else if (pilihanMenu == 4)
                    {
                        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
                        {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << daftarBuku[i].judulBuku << endl;
                        }

                        cout << "Nomor Buku: ";
                        cin >> indexBuku;
```

```
                        cin.ignore();
                        indexBuku--;

                        for (int i = indexBuku; i < jumlahBuku - 1;
i++)
                        {
                            daftarBuku[i] = daftarBuku[i + 1];
                        }

                        jumlahBuku--;
                    }

                    else
                    {
                        cout << "Input tidak valid\n";
                        cin.get();
                    }
                }
```

E. CRUD User

Fitur ini supaya user bisa tambahkan review dan lihat semua review

Source Code:

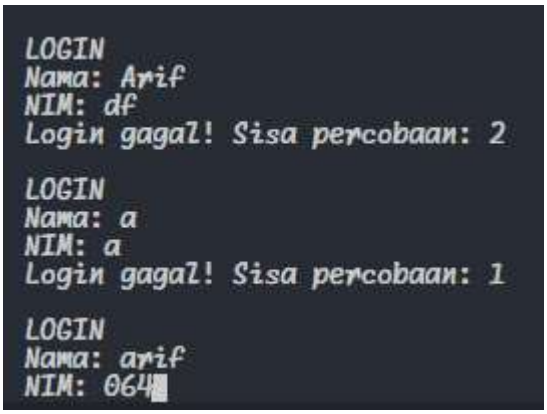
```
 else if (akun[indexLogin].role == "user")
                {
                    system("cls");
                    cout << "\n======= MENU USER =======\n";
                    cout << "1. Isi Review\n";
                    cout << "2. Lihat Semua Review\n";
                    cout << "3. Logout\n";
                    cout << "Pilihan: ";
                    cin >> pilihanMenu;
                    cin.ignore();

                    if (pilihanMenu == 1)
                    {
                        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
                        {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << daftarBuku[i].judulBuku << endl;
                        }

                        cout << "Pilih Nomor Buku: ";
                        cin >> indexBuku;
```

```
                        cin.ignore();

                        if (indexBuku < 1 || indexBuku > jumlahBuku)
                        {
                            cout << "Nomor buku tidak ada!\n";
                            cin.get();
                            continue;
                        }

                        indexBuku--;

                        int r = daftarBuku[indexBuku].jumlahReview;

                        cout << "Nama: ";
                        getline(cin,
daftarBuku[indexBuku].reviewBuku[r].namaUser);

                        cout << "Review: ";
                        getline(cin,
daftarBuku[indexBuku].reviewBuku[r].isiReview);

                        daftarBuku[indexBuku].jumlahReview++;
                    }

                    else if (pilihanMenu == 2)
                    {
                        system("cls");

                        for (int i = 0; i < jumlahBuku; i++)
                        {
                            cout << i + 1 << ". "
                                 << daftarBuku[i].judulBuku << endl;

                            if (daftarBuku[i].jumlahReview == 0)
                            {
                                cout << " Belum ada review.\n";
                            }
                            else
                            {
                                for (int j = 0; j <
daftarBuku[i].jumlahReview; j++)
                                {
                                    cout << " User: "
                                         <<
daftarBuku[i].reviewBuku[j].namaUser << endl;

                                    cout << " Review: "
                                         <<
daftarBuku[i].reviewBuku[j].isiReview << endl;
                                }
```

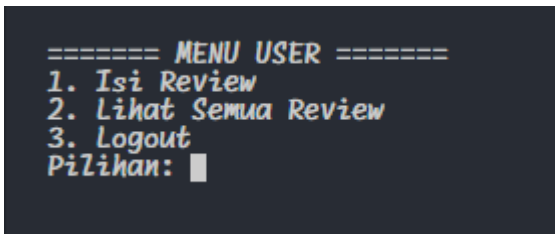
```
                            }

                            cout <<
"=====================================\n";
                        }

                        cout << "Tekan Enter untuk kembali...";
                        cin.get();
                    }
```

4. Hasil Output

Gambar 4.1 Output Menu



Gambar 4.2 Output Login



Gambar 4.3 Output Menu User

```
1. Laskar Pelangi
 Belum ada review.
=====================================
2. Bumi
 Belum ada review.
=====================================
3. Negeri 5 Menara
 Belum ada review.
=====================================
4. Dilan 1990
 Belum ada review.
=====================================
5. Ayat-Ayat Cinta
 Belum ada review.
=====================================
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.4 Output Review User

```
======= MENU ADMIN =======
1. Tambah Buku
2. Lihat Buku
3. Ubah Buku
4. Hapus Buku
5. Logout
Pilihan:
```

Gambar 4.5 Output Menu Admin

```
======= MENU ADMIN =======
1. Tambah Buku
2. Lihat Buku
3. Ubah Buku
4. Hapus Buku
5. Logout
Pilihan: 2

===== Daftar Buku =====
1. Laskar Pelangi | Karya : Andrea Hirata
2. Bumi | Karya : Tere Liye
3. Negeri 5 Menara | Karya : Ahmad Fuadi
4. Dilan 1990 | Karya : Pidi Baiq
5. Ayat-Ayat Cinta | Karya : Habiburrahman El Shirazy

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.5 Output List Buku

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in E:/CodeProject/APL/praktikum-apl/.git/
```

Inisialisasikan repository lokal di folder

5.2 GIT Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git add .
```

Menyimpan semua perubahan di folder

5.3 GIT Commit

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git commit -m "Commit pertama PT1"
[master (root-commit) 35583b8] Commit pertama PT1
 4 files changed, 124 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/2509106064-Arif_Abdurrahman_Siddiq-PT-1.exe
```

Menambah semua perubahan yang tersimpan ke repo lokal untuk di dorong ke repo github

5.4 GIT Remote Add

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
```

Menambah alamat repo github sebagai target push

5.5 GIT Commit

```
PS E:\CodeProject\APL\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 61.42 KiB | 6.82 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/TromBoloN/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mendorong semua commit ke repo github branch main